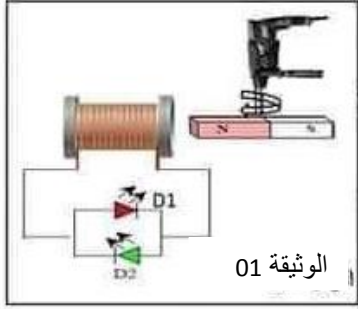


الجزء الاول : (12 نقطة)

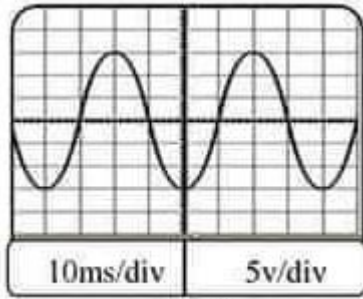
التمرين الأول (06ن) :



✓ لدراسة خصائص و طرق انتاج التيار الكهربائي، قام مجموعة من التلاميذ بتحقيق بعض التجارب.

قام التلاميذ بتدوير مغناطيس بواسطة مثقاب كهربائي (للمحافظة على سرعة الدوران) أمام وشيعة ثابتة موصولة بصمامين ضوئيين. (الوثيقة 01).

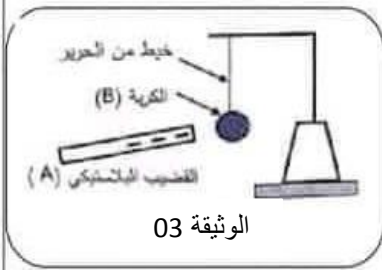
- 1- ماذا تسمى هذه الظاهرة؟ و ما هو دور كل من المغناطيس و الوشيعة في هذه التركيبية؟
- 2- ماذا يحدث للصمامين؟ برر إجابتك.



نزع التلاميذ الصمامين و قاموا بربط طرفي الوشيعة بجهاز راسم الاهتزاز المبهطي و هذا من أجل معاينة التوتر الكهربائي بين طرفيها، فظهر على شاشة الجهاز المنحنى الموضح في الوثيقة 02

- 3- ما نوع التوتر الكهربائي المشاهد؟ علل.
- 4- أحسب التوتر الأعظمي (U_{max}) ثم استنتج التوتر المنتج (U_{eff}).
- 5- أحسب الدور (T) و استنتج التوتر (f).

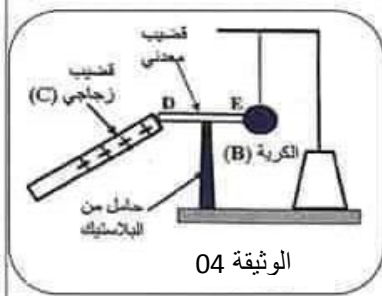
التمرين الثاني (06ن) :



✓ في حصة الأعمال المخبرية فوجت الأستاذة المتعلمين إلى فوجين و قدمت لهما الوسائل المناسبة لمشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب.

الفوج الأول: ذلك قضيبا بلاستيكي (A) بقطعة صوف و قربه من الكرة (B) مصنوعة من البولسترين ومغلفة بورق الألمنيوم و غير مشحونة دون أن يلامسها (الوثيقة 03).

- 1- صف ما يحدث للكرة (B) مع الشرح.
- 2- حدد طريقة تكهرب كلا من القضيب (A) و الكرة (B).



الفوج الثاني: لامس بقضيب زجاجي (C) يحمل شحنة كهربائية موجبة الطرف (D) للقضيب المعدني (DE) الذي يلامس الكرة (B) السابقة عند الطرف (E) و موضوع فوق حامل من البلاستيك (وثيقة 04).

- 3- فسر ما يحدث للكرة (B) في هذه الحالة.

الجزء الثاني : (08 نقاط)

الوضعية الادماجية :

✓ زارت سهام بيت عمها قصد تقديم التهاني على المسكن الجديد الذي استفادوا منه. وجدت عندهم كهربائيا يعمل على إصلاح بعض العيوب في الشبكة الكهربائية للمطبخ لأن العائلة صادفتها بعض المشكلات و الحوادث المتعلقة بالكهرباء و المخطط الموضح في الوثيقة يبين الشبكة الكهربائية الخاصة بالمطبخ فقط.

المشكلة الاولى : الشعور بصدمة كهربائية خفيفة عند ملامسة هيكل الثلاجة.

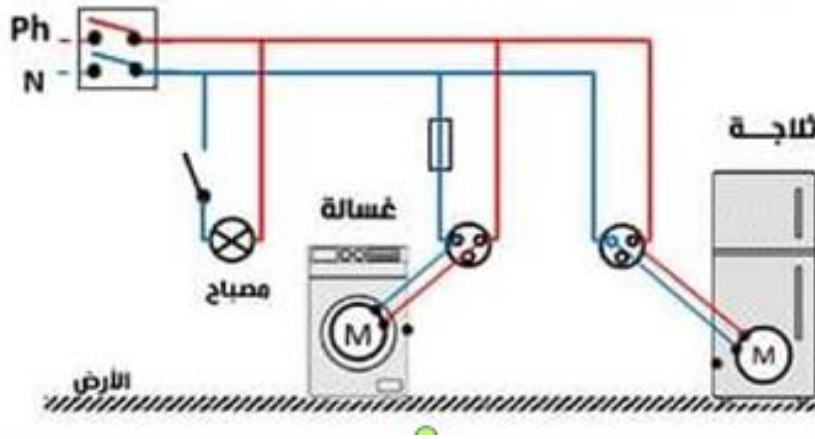
المشكلة الثانية: الإصابة بصدمة كهربائية عند تغيير المصباح من غمده بالرغم أن القاطعة مفتوحة.

المشكلة الثالثة: انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الغسالة مع أجهزة أخرى في ان واحد.

فدار حوار بينها وبين ابنة عمها حول حل هذه المشاكل لمساعدة المصلح.

بناء على مكتسباتك القبلية و باستغلال الوثيقة أجب عن الاسئلة التالية:

- 1- اذكر سبب كل مشكلة و اقترح حلا لكل منها .
- 2- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات و الاضافات التي تراها مناسبة.



- ✓ لا تتسرع في الاجابة و ركز أكثر و نظم الإجابة.
- ✓ لا تستخدم المصحح و القلم الأحمر.

اذا تعثرت ، فلا تفشل. حاول ثم حاول
من جديد، ستنجح في الأخير

تحيات أستاذة المادة:
بالتوفيق المحزنين.